

TD 4 : INTERVALLES DE CONFIANCE

EXERCICE 1 Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et soient $a, b \in \mathbb{R}$. On pose $Y = aX + b$ et on veut montrer que $Y \sim \mathcal{N}(a\mu + b, (a\sigma)^2)$.

1. Rappeler la définition de la fonction de répartition d'une loi continue, puis rappeler la formule intégrale qui lie la fonction de répartition à la densité d'une loi continue.
2. On suppose dans la suite que $a > 0$. Exprimer la fonction de répartition F_Y de Y en fonction de la fonction de répartition F_X de X .
3. Exprimer F_Y en fonction de la densité f_X de X .
4. Exprimer la densité f_Y de Y en fonction de f_X .
5. Mêmes questions avec $a < 0$, puis avec $a = 0$.
6. Rappeler l'expression de la densité f_X , puis conclure.
7. En déduire la loi de $\frac{X-\mu}{\sigma}$.

Solution :

1. $F(t) = \mathbb{P}[X \leq t]$ et

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx.$$

2. On a $Y = aX + b$ donc

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= \mathbb{P}[Y \leq t] \\ &= \mathbb{P}[aX + b \leq t] \\ &= \mathbb{P}\left[X \leq \frac{t-b}{a}\right] && \text{car } a > 0 \\ &= F_X\left(\frac{t-b}{a}\right). \end{aligned}$$

3. D'après la question précédente,

$$F_Y(t) = \int_{-\infty}^{\frac{t-b}{a}} f_X(x)dx.$$

4. On peut faire le changement de variable qui vérifie

$$x = \frac{t-b}{a} \iff y = t$$

c'est-à-dire $y = ax + b$. On a $x = \frac{y-b}{a}$ donc $dx = \frac{dy}{a}$. De plus, $a > 0$ donc

$$t \rightarrow -\infty \iff y \rightarrow -\infty.$$

Ainsi,

$$F_Y(t) = \int_{-\infty}^{\frac{t-b}{a}} f_X(x)dx = \int_{-\infty}^t f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{dy}{a}$$

et on a

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

EXERCICE 2 Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Déterminer la loi de

$$Z := \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

On admettra que la loi de la somme de n variables aléatoires indépendantes de loi normale de moyenne μ et de variance σ^2 est $\mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$.

Solution :

On a

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

or $\sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$, donc $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ et

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

EXERCICE 3 Lecture de la table de la loi normale. Après sondage sur la taille des êtres humains, la moyenne empirique vaut $\bar{x} = 170$ cm et l'écart-type empirique vaut $s = 7$ cm. Pour modéliser la taille des individus, on utilise la loi normale $\mathcal{N}(\bar{x}, s^2)$.

1. Selon ce modèle, quelle est la probabilité d'observer une taille inférieure à 160 cm ?
2. Selon ce modèle, quelle est la probabilité d'observer une taille inférieure à 180 cm ?
3. Selon ce modèle, quelle est la probabilité d'observer une taille comprise entre 160 cm et 180 cm ?
4. Selon ce modèle, quelle est la probabilité d'observer une taille négative ?

Solution :

Soit $X \sim \mathcal{N}(170, 49)$. Pour pouvoir utiliser la table, on ramène à une loi normale centrée réduite :

$$U := \frac{X - \bar{x}}{s} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

On a

$$X = sU + \bar{x}$$

d'où on calcule pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}[X \leq t] = \mathbb{P}[sU + \bar{x} \leq t] = \mathbb{P}[U \leq \frac{t - \bar{x}}{s}]$$

1. Avec $t = 160$,

$$\frac{t - \bar{x}}{s} = \frac{160 - 170}{7} \simeq -1.43$$

d'où

$$\mathbb{P}[X \leq 160] \simeq \mathbb{P}[U \leq -1.43] = 1 - \Phi(1.43) = 1 - 0.9236 = 0.0764 \simeq 7.6\%$$

2. Avec $t = 180$,

$$\frac{t - \bar{x}}{s} = \frac{180 - 170}{7} \simeq 1.43$$

d'où

$$\mathbb{P}[X \leq 180] \simeq \mathbb{P}[U \leq 1.43] = \Phi(1.43) \simeq 0.9236 \simeq 92\%$$

3. On a

$$\mathbb{P}[160 \leq X \leq 180] = \mathbb{P}[X \leq 180] - \mathbb{P}[X \leq 160] \simeq 0.9236 - 0.0764 = 0.8472 \simeq 85\%.$$

4. Avec $t = 0$, on a

$$\frac{t - \bar{x}}{s} = \frac{-170}{7} \simeq -24$$

d'où

$$\mathbb{P}[X \leq 0] \simeq \mathbb{P}[U \leq -24] = 1 - \Phi(24) \simeq 0$$

EXERCICE 4 Intervalle de confiance pour la moyenne de la loi normale, variance connue. Un appareil de télécommunications reçoit chaque jour un signal numérique. À chaque transmission, du bruit vient s'ajouter au signal. On suppose que le bruit est une variable aléatoire de loi normale de moyenne nulle et de variance 1. Pour compenser le bruit, on a répété 40 fois la transmission du signal et calculé la moyenne empirique de l'échantillon : elle vaut 0.6. On suppose que le bruit sur chaque transmission est indépendant des autres. Dans quel intervalle se situe le signal ? On veut une réponse centrée sur la moyenne empirique et sûre à 95%.

Solution :

L'échantillon est de taille $n = 40$. Les données sont indépendantes et de loi normale. La variance est connue : $\sigma = 1$. On cherche un intervalle de confiance I de seuil $\alpha = 5\%$. D'après la formule,

$$I = \left[\bar{X} - \frac{\sigma u_\alpha}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{\sigma u_\alpha}{\sqrt{n}} \right]$$

où

$$\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha/2 = 0.975$$

et Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Pour déterminer u_α , on lit la table à l'envers : $u_\alpha = 1.96$. Finalement,

$$I = [0.29, 0.91].$$

EXERCICE 5 Intervalle de confiance pour la moyenne de la loi normale, variance inconnue. Une entreprise pharmaceutique fabrique des boîtes de médicaments en pilule contenant un certain agent actif. Un test sur 30 pilules au hasard a trouvé que la quantité moyenne d'agent actif est de 9.7mg avec une variance corrigée de 0.5mg². Quelle quantité d'agent actif contient une pilule produite par cette entreprise ? On veut un intervalle de confiance à 95%.

Solution :

On utilise la formule du cours

$$I = \left[\bar{X} - \frac{S'}{\sqrt{n}} t_{n-1, \alpha}, \bar{X} + \frac{S'}{\sqrt{n}} t_{n-1, \alpha} \right].$$

On a $n = 30$, $\bar{x} = 9.7$, $S' = \sqrt{0.5}$, et $\alpha = 0.05$. Le nombre $t_{n-1, \alpha}$ est le quantile d'ordre $p = 1 - \alpha/2$ de la loi de Student à $n - 1$ degrés de liberté :

$$p = F(t_{n-1, \alpha}) = 1 - \alpha/2 = 0.975.$$

En lisant la table, on a $t_{n-1, \alpha} \simeq 2.045$ et un intervalle est donné par

$$I = [9.44, 9.96].$$

EXERCICE 6 Intervalle de confiance pour la variance de la loi normale. Une boulangerie veut modéliser la taille de ses biscuits par une loi normale. Après sondage sur 30 biscuits, on calcule la moyenne et la variance empirique corrigée :

$$\bar{x} = 6 \text{ cm}, \quad (S')^2 = 2 \text{ cm}^2.$$

Calculer un intervalle de confiance de seuil 0.05 pour la variance de la taille des biscuits.

Solution :

On doit donner un intervalle de confiance pour la variance d'une loi normale. Celui-ci est donné par

$$I = \left[\frac{(n-1)(S')^2}{z_{n-1, \alpha/2}}, \frac{(n-1)(S')^2}{z_{n-1, 1-\alpha/2}} \right]$$

avec :

$$n = 30, \alpha = 0.05, \quad (S')^2 = 2$$

donc

$$n - 1 = 29, \quad (n-1)(S')^2 = 58, \quad \frac{\alpha}{2} = 0.025, \quad 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$$

Le quantile z est défini par

$$F_{\chi_n^2}(z_{n, \alpha}) = 1 - \alpha.$$

Avec la table du χ^2 , on a

$$F(z_{29,\alpha/2}) = 0.975 \text{ donc } z_{29,\alpha/2} = 45.7223$$

et

$$F(z_{29,1-\alpha/2}) = 0.025 \text{ donc } z_{29,1-\alpha/2} = 16.0471.$$

Finalement,

$$I \simeq [1.27, 3.61]$$

EXERCICE 7 Intervalle de confiance pour une proportion. Le responsable financier d'une entreprise souhaite estimer le pourcentage de comptes clients en retard de plus de 30 jours. Il examine 500 comptes et constate que 300 sont en retard de plus de 30 jours. Calculez un intervalle de confiance de niveau 90% pour le pourcentage réel de comptes clients en retard de plus de 30 jours et interprétez l'intervalle de confiance.

Solution :

On utilise l'estimateur $\hat{p} = \bar{x} = 3/5 = 0.6$. Un intervalle de confiance est donné par

$$I = \left[\hat{p} - \frac{u_\alpha}{2\sqrt{n}}, \hat{p} + \frac{u_\alpha}{2\sqrt{n}} \right]$$

avec $n = 500$ et

$$\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha/2 = 1 - 0.05 = 0.95$$

D'où $u_\alpha = 1.65$ et $\frac{u_\alpha}{2\sqrt{n}} = 0.037$ et

$$I = [0.56, 0.637].$$

On peut dire avec une confiance de 90% que la proportion de clients en retard depuis plus de trente jours est comprise entre 56% et 64%.

EXERCICE 8 On rappelle l'exemple du cours pour l'intervalle de confiance sur une proportion. Une élection oppose deux candidats ALICE et BOB. ALICE commande un sondage à un institut qui interroge 800 personnes sur leur intention de vote. Sur ces 800 personnes, 420 déclarent vouloir voter pour ALICE.

1. Donner un intervalle de confiance asymptotique de seuil $\alpha = 5\%$. Le calculer.
2. Avec un seuil $\alpha = 5\%$, donner la taille de l'échantillon à partir de laquelle l'intervalle de confiance est précis au point près.
3. Avec notre échantillon de taille $n = 800$, donner le seuil à partir duquel l'intervalle de confiance ne contient que des valeurs supérieures ou égale à 50%.

Solution :

1. On rappelle :

$$I = \left[\bar{X} - \frac{u_\alpha}{2\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{u_\alpha}{2\sqrt{n}} \right]$$

où $\Phi(u_\alpha) = 1 - \frac{\alpha}{2}$. On obtient

$$I = [0.49, 0.56].$$

2. On veut

$$\frac{u_\alpha}{\sqrt{n}} \leq 0.01 \quad \text{i.e.} \quad n \geq \left(\frac{\Phi^{-1}(1 - \alpha/2)}{0.01} \right)^2.$$

Avec $\alpha = 0.05$, on a $n \geq 38415$. C'est beaucoup.

3. On veut

$$\bar{X} - \frac{u_\alpha}{2\sqrt{n}} \geq 0.5 \quad \text{i.e.} \quad \alpha \geq 2 - 2\Phi(2\sqrt{n}(\bar{X} - 0.5))$$

car Φ est croissante. Avec $n = 800$ et $\bar{X} = 0.525$, $\alpha \geq 0.16$.

EXERCICE 9 Intervalle de confiance pour une loi de Poisson. Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de loi de Poisson de paramètre λ . Soit $\alpha \in]0, 1[$ et

$$\epsilon_\alpha = \frac{u_\alpha \sqrt{\lambda}}{\sqrt{n}}$$

où u_α est le quantile d'ordre $1 - \frac{\alpha}{2}$ de la loi normale centrée réduite. On pose

$$I = [\bar{X} - \epsilon_\alpha, \bar{X} + \epsilon_\alpha]$$

où $\bar{X}$ est la moyenne empirique des X_i .

1. Rappeler l'espérance et la variance des X_i ainsi que l'estimateur $\hat{\lambda}^{MM}$ de λ par la méthode des moments.
2. Montrer que

$$\mathbb{P}[\lambda \in I] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 - \alpha$$

3. Expliquer pourquoi la propriété ci-dessus n'est pas pratique pour donner un intervalle de confiance asymptotique sur $\hat{\lambda}^{MM}$. Corriger ce défaut.

Solution :

$$1. \mathbb{E}[X_i] = \text{Var}[X_i] = \lambda, \hat{\lambda}^{MM} = \bar{X}.$$

2. On a

$$\lambda \in [\bar{X} - \epsilon, \bar{X} + \epsilon] \iff \bar{X} \in [\lambda - \epsilon, \lambda + \epsilon].$$

On va utiliser le théorème limite central :

$$\bar{X} \in [\lambda - \epsilon, \lambda + \epsilon] \iff Y := \frac{\bar{X} - \lambda}{\sqrt{\lambda}/\sqrt{n}} \in \left[\frac{-\epsilon}{\sqrt{\lambda}/\sqrt{n}}, \frac{+\epsilon}{\sqrt{\lambda}/\sqrt{n}} \right]$$

D'après le théorème limite central, la loi de Y converge vers la loi normale centrée réduite. Donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[\lambda \in I] &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \Phi\left(\frac{+\epsilon_\alpha}{\sqrt{\lambda}/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{-\epsilon_\alpha}{\sqrt{\lambda}/\sqrt{n}}\right) = 2\Phi(u_\alpha) - 1 \\ &= 1 - \alpha\end{aligned}$$

3. Pas utilisable car ϵ_α dépend de λ . On peut remplacer λ par $\bar{X}$ et utiliser

$$\hat{\epsilon}_\alpha = \frac{u_\alpha \sqrt{\bar{X}}}{\sqrt{n}}$$

EXERCICE 10 Donner un intervalle de confiance de seuil α de la forme

$$I = [\bar{X}_n, \bar{X}_n + \epsilon_\alpha]$$

pour la moyenne d'une loi normale avec variance connue.

Solution :

On cherche ϵ_α tel que $\mathbb{P}[\mu \in I] = 1 - \alpha$. On a

$$\mu \in [\bar{X}, \bar{X} + \epsilon_\alpha] \iff \frac{-\epsilon_\alpha}{\sigma} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 0.$$

Donc

$$\mathbb{P}[\mu \in I] = \Phi(0) - \Phi\left(\frac{-\epsilon_\alpha}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \frac{-1}{2} + \Phi\left(\frac{\epsilon_\alpha}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

et donc

$$\mathbb{P}[\mu \in I] = 1 - \alpha \iff \epsilon_\alpha = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(\frac{3}{2} - \alpha\right)$$